Trabajo Práctico Integrador - Git Avanzado

Datos del Grupo

Integrantes:
- Marin, Agustín Lautaro
- Muñoz Ramos, Carlos Fernando
- Raia Rodriguez, Sofia Magali
- Rolon Hernandez, Octavio

Repositorio GitHub: https://github.com/Sofia-Raia/TP1integradorGIT.git

1. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en una aplicación web simple desarrollada únicamente con HTML, compuesta por tres vistas principales:

index.html: página de inicio con una presentación general del sitio.

about.html: sección de información personal.

contacto.html: página con un formulario de contacto.

Las tres páginas comparten una misma estructura base (doctype, encabezado, navegación y cuerpo), lo que permitió simular un entorno de trabajo colaborativo real.

Para generar conflictos de merge, los integrantes modificaron los mismos archivos HTML, principalmente cambiando textos en secciones similares. Esto permitió recrear situaciones reales de conflicto en Git y su posterior resolución.

2. Trabajo con Ramas

El trabajo se organizó a partir de una rama principal (main), desde la cual cada integrante creó su propia rama de desarrollo siguiendo la convención:

feature/agustin

feature/carlos

feature/sofia

feature/octavio

Cada integrante trabajó de forma independiente en su rama, realizando modificaciones sobre los mismos archivos HTML. Posteriormente, se realizaron merges hacia la rama principal, lo que permitió generar conflictos de manera intencional y cumplir con los objetivos del trabajo práctico.

3. Conflicto de Merge

index.html

D: > Backup 16-03-25 > Tecnicatura Superior en Programación > Gestion de Desarrollo de Software > TP1 > TP1 > TP1integradorGIT > index.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Inicio</title>
</head>
<body>

    <h1>Bienvenidos a mi sitio web</h1>

    <nav>
        <a href="index.html">Inicio</a> |
        <a href="about.html">Sobre mí</a> |
        <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>

    <p>Esta es la página principal de mi aplicación web simple.</p>
    <p>Esta es la prueba para probar el conflicto.</p>

</body>
</html>
```

Cambios en feature/carlos

D: > Backup 16-03-25 > Tecnicatura Superior en Programación > Gestion de Desarrollo de Software > TP1 > TP1 > TP1integradorGIT > about.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sobre mí</title>
</head>
<body>

    <h1>Sobre mí</h1>

    <nav>
        <a href="index.html">Inicio</a> |
        <a href="about.html">Sobre mí</a> |
        <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>

    <p>Hola, soy Carlos y estoy aprendiendo desarrollo web.</p>

</body>
</html>
```

Cambios en feature/octavio

about.html > html > body > nav

Octavio Rolon, hace 3 días | 2 authors (Sofia Raia and one other)

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sobre mí</title>
</head>
<body>

    <h1>Sobre mí</h1>

    <nav>
        <a href="index.html">Inicio</a> |
        <a href="about.html">Sobre mí</a> |
        <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>
    <section>
            <p>Hola, soy Octavio y estoy aprendiendo desarrollo web.</p>
            <p>Somos el grupo Bits&Bytes y estamos por terminar la carrera</p>
    </section>


</body>
</html>
```

Sofia Raia, hace 3 días • subo los html

Cambios en feature/agustin

Agustin1001 Modificaciones al index.htm y about.html e935da1 · now History

Code Blame 20 lines (16 loc) · 371 Bytes Raw

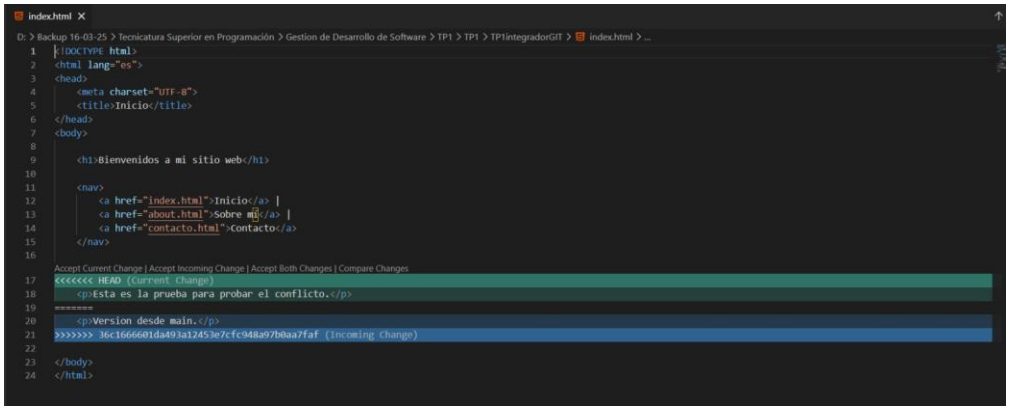
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sobre mí</title>
</head>
<body>

    <h1>Sobre mí</h1>

    <nav>
        <a href="index.html">Inicio</a> |
        <a href="about.html">Sobre mí</a> |
        <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>

    <p>Hola, soy Agustin y estoy aprendiendo desarrollo web.</p>

</body>
</html>
```

Conflicto al mergear

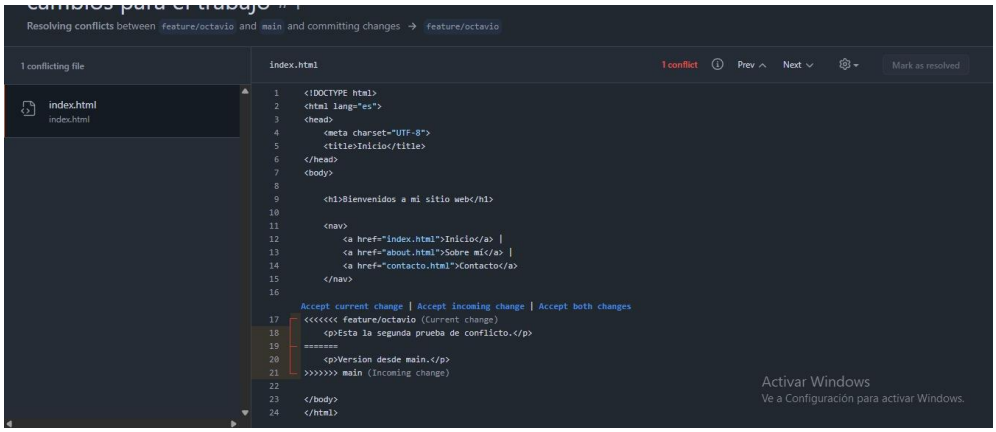
```
   8a0fdb7..5eb28a8  feature/carlos -> feature/carlos
PS D:\Backup 16-03-25\Tecnicatura Superior en Programación\Gestion de Desarrollo de Software\TP1\TP1\TP1integradorGIT> git pull origin main
From https://github.com/Sofia-Raia/TP1integradorGIT
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Auto-merging index.html
CONFLICT (content): Merge conflict in index.html
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

4. Resolución del Conflicto

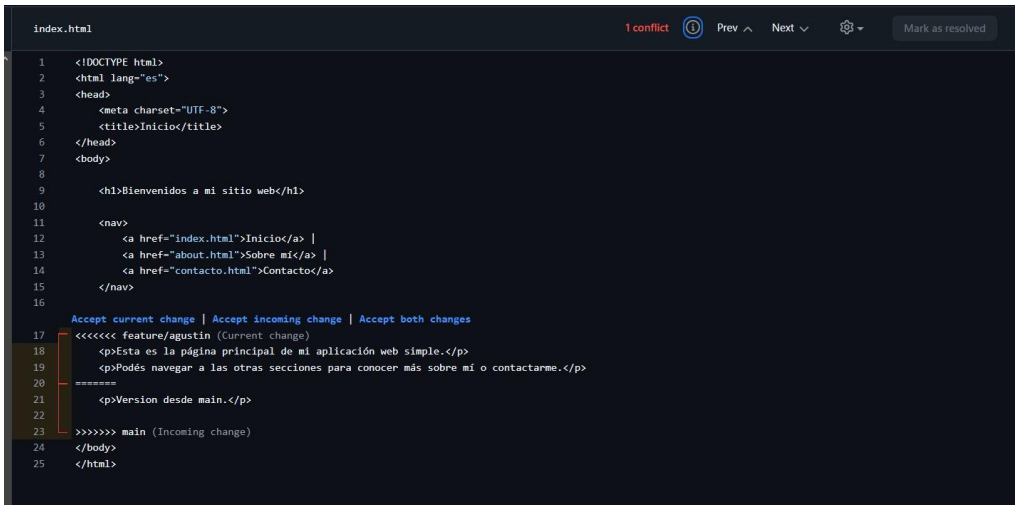
Resolución feature/carlos



Resolución feature/octavio



Resolución feature/agustin



5. GitHub Actions

Se implementó un workflow de automatización utilizando GitHub Actions, cuyo objetivo es validar la estructura de los archivos HTML en cada cambio realizado en el repositorio.

El workflow se ejecuta automáticamente en cada push, asegurando que los archivos HTML mantengan una estructura válida.

Para ello, se utiliza la herramienta HTMLHint, que analiza los archivos y detecta posibles errores o malas prácticas.

Si los archivos HTML son válidos → el workflow finaliza correctamente ✅

Si presentan errores → el workflow falla ❌

Esto permite garantizar calidad en el código de manera automática.

6. Archivo YAML

El archivo YAML define el flujo de ejecución del workflow de la siguiente manera:

name: guardian → Define el nombre del workflow.

on: [push] → Indica que el workflow se ejecuta automáticamente cada vez que se realiza un push al repositorio.

env → Se define una variable de entorno para forzar el uso de Node.js 24 en las acciones.

jobs → Contiene los trabajos que se ejecutarán. En este caso, hay un único job llamado build.

runs-on: ubuntu-latest → Especifica que el job se ejecuta en una máquina virtual con Ubuntu.

steps

Define los pasos del proceso:

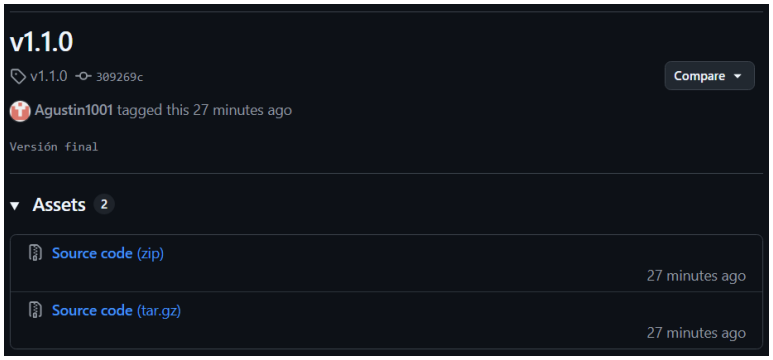
1. **actions/checkout@v4**
   Clona el repositorio en el entorno de ejecución.
2. **Instalación de herramientas**
   Se instala globalmente la herramienta htmlhint usando npm.
3. **Validación estática de HTML**
   Se ejecuta el comando **htmlhint "**/.html"** que analiza todos los archivos HTML del proyecto.

En conjunto, este archivo YAML automatiza la validación del proyecto, asegurando buenas prácticas en el desarrollo.

7. Uso de Tags

Versión antes de los conflictos

Versión despues de los conflictos



8. Conclusión

Este trabajo permitió comprender de manera práctica el uso avanzado de Git en un entorno colaborativo.

Se logró trabajar con múltiples ramas, gestionar merges y resolver conflictos reales, lo cual es una habilidad fundamental en el desarrollo de software.

Además, se implementó un sistema de automatización con GitHub Actions, lo que permitió validar el código de forma automática en cada cambio, mejorando la calidad del proyecto.

Finalmente, el uso de tags permitió versionar el proyecto correctamente, facilitando la identificación de distintas etapas de desarrollo.

En conclusión, la práctica integró herramientas y conceptos clave del desarrollo profesional, acercando al grupo a un flujo de trabajo real utilizado en la industria.